

支付宝xUI – “阿宝”背后的 Agentic终端交互引擎

魏凤笛

支付宝Agentic端云交互负责人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

目录

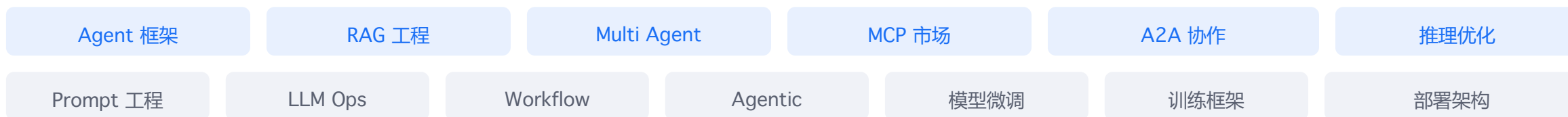
- 01 终端Agent的应用场景
- 02 支付宝的Agentic终端实践
- 03 流式多模态实时传输技术 -> 跟Agent通信
- 04 生成式可交互UI与音视频通话技术 -> 和Agent交互
- 05 终端MCP、UI Agent执行技术 -> 使Agent办事儿
- 06 AHA智能体互联技术 -> 多Agent协同
- 07 Agentic终端的发展展望

01 移动端Agent的应用场景

Agent技术发展演进历程



关键能力栈演进



■ 移动端Agent的应用场景

最先落地 C 端的，是互联网业务自身的演进

01

通用助手

Universal Assistant

AI 对话

自然语言交互，理解与回应

AI 搜索

智能检索，精准信息获取

02

内容娱乐

Content & Entertainment

AI 内容生成

图文视频智能创作

AI 互动陪伴

情感交互，虚拟陪伴

03

垂直领域

Vertical Domains

AI 效率工具

办公、编程、设计辅助

AI 生活服务

出行、餐饮、购物智能推荐

AI 医疗教育

健康咨询、智能教学

移动终端应用的Agentic趋势

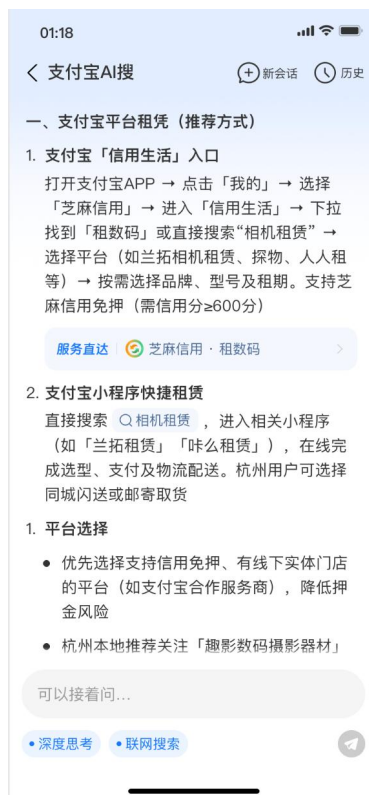
支付宝阿宝以”国民超级工具App 升级为 Agentic服务智能体入口"差异化定位

厂商 / 产品	核心打法	供给来源	开放度
豆包 / 千问 / 元宝 Kimi / ChatGPT	从聊天问答做起 逐步扩展到办事闭环	自建模型 + 内部业务 + 部分 MCP 第三方	低 — 中
微信 · 小微	AI 长在社交里，操控原生功能 + 调起小程序	微信存量小程序 + 关系链	克制
华为小艺 / 荣耀YOYO	智能体做进系统层 / 硬件层	聚合多模型 + 意图框架接第三方	高
支付宝 · 阿宝	App 升级为智能体入口，沿用存量供给	存量生态小程序 + AI 开放平台三方	中 — 高
阿福 (健康) / 灵光 (全模态)	不做通用入口，做垂域 / 场景第一	自建垂域供给	低

02 支付宝的Agentic终端实践

■ 对话式 Agent

通过对话式 Agent 交互，升级服务分发方式，业务转化提升 & 用户体验提升



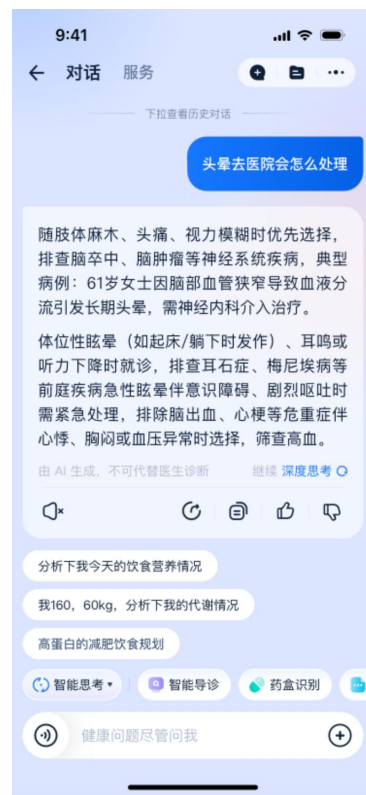
搜索推荐业务



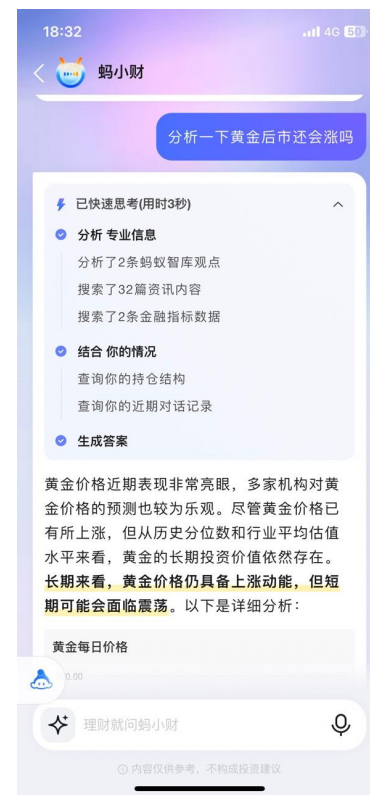
出行酒旅业务



政企教育业务



医疗健康业务



财富保险业务

跨设备 Agent 互联

通过跨设备 Agent 互联，升级生态合作模式，业务覆盖提升 & 科技感提升



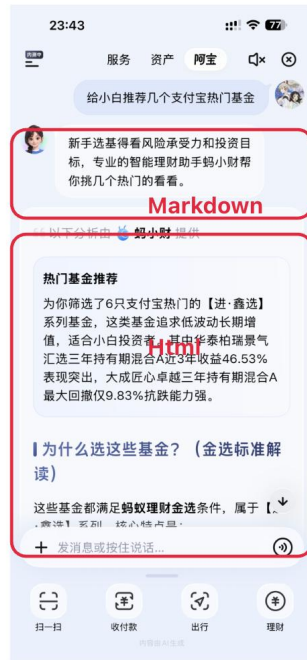
支付业务 + 出行业务 + IoT业务

阿宝 - Agentic的支付宝终端

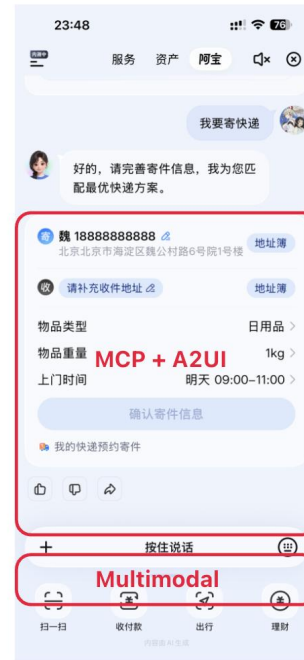
聊天机器人



Agentic入口



海量服务执行



多端开放生态



AI搜

流式对话

对话扩展

SayHi

xUI

gRPC

Markdown

阿宝

流式对话

对话扩展

历史记录

SayHi

多模态输入

异步任务

智能相机

AI语音通话

...

AI Coding
/
Vibe Coding

xUI

gRPC

Markdown

Multimodal

Html

A2UI

AlipayUse

...

Agentic终端的技术挑战

大模型能力演进 vs 工程体系建设 —— Agent工程，是不完美现实下的先遣队，将伴随大模型长跑

通信

流式多模态 实时传输技术

跟 Agent 通信

- WebSocket → WebRTC → gRPC over H3?
- Media over QUIC Transport?

交互

生成式可交互UI

和 Agent 交互

- 富文本
→ Markdown/Html → Canvas → Mars?
- PRD → DSL → Assemble → Layout
→ Compose?

多模态

音视频通话

不完美现实

- 硬件碎片化:
Mic/Speaker/Camera/Sensor
- 端云难协同: 3A/VAD/ASR/TTS

执行

终端MCP UI Agent 执行

使 Agent 办事儿

- 混合技术栈: Android/iOS/Harmony
- 小程序/H5/原生页面操作
- 泛化性 vs 准确性 vs 推理速度
vs 工具完备度

协同

AHA 智能体互联 多 Agent 协同

多 Agent 协同

- A2A over IPC 通信架构
- 身份可信 · 行为可信 · 数据安全
- 重试/幂等 · 延时/缓存

泛化性 vs 准确性 vs 推理速度 vs 工具完备度

- ChatGPT — 通用性强, Token消耗高
- Fellou — 速度快, 无法脱浏览器
- SheetO — 爬虫任务, 无法操作网页
- Manus — 可做复杂任务, 容易幻觉
- Claude + 意图小模型 — 速度与精度平衡
- GenSpark — 功能有限, 扩展性差

时效性 · 鲁棒性 · 安全性 · 通用性

- CPU、GPU、IO、MEM 资源约束
- 网络、边云、框架、运行时执行链路
- 系统权限、数据隐私安全
- 时机/采集/耗时问题
- 混合技术栈/模型推理消耗
- 用户产品体验问题

端云协同 · 伴随式 Agentic

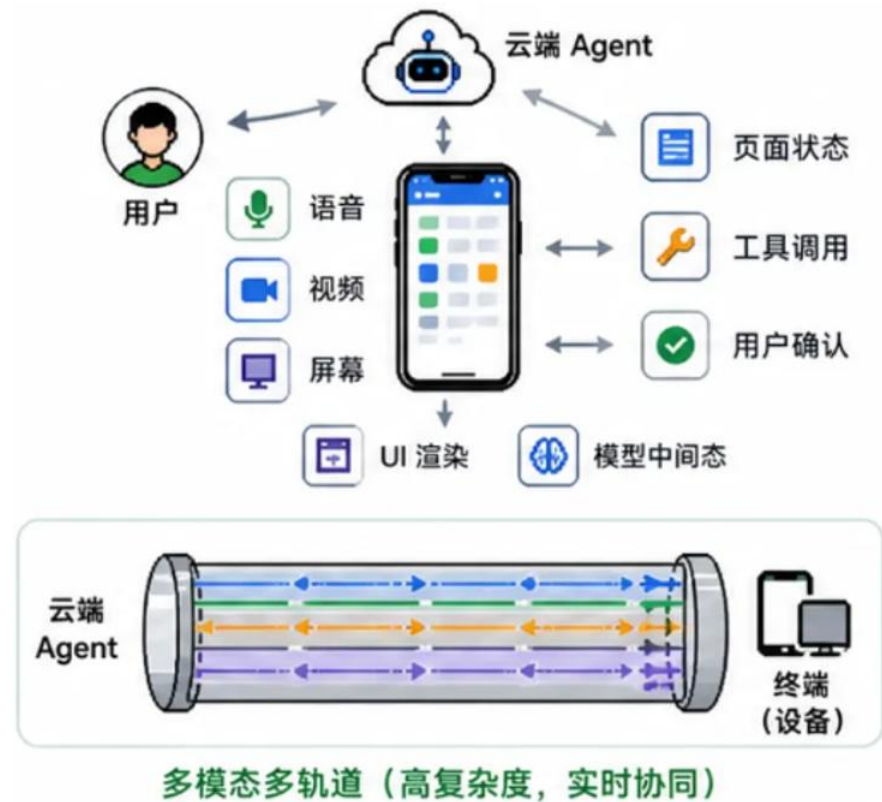
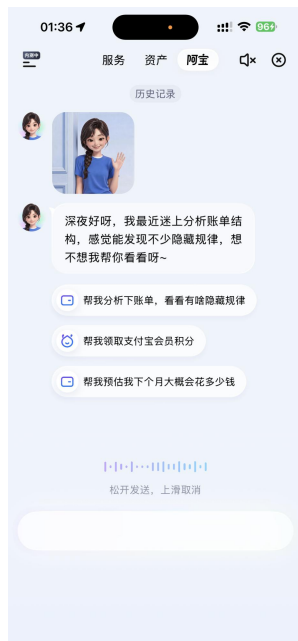
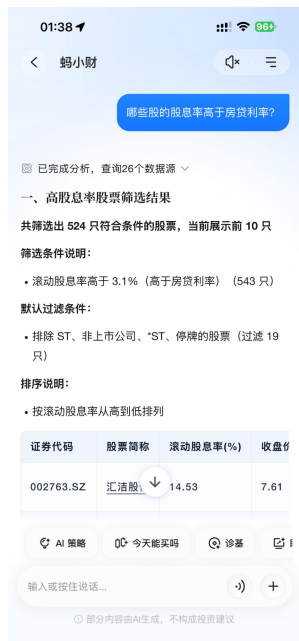
- 云执行 vs 端执行的场景化选择
- 权限问题下的有限执行
- 伴随式助手: 随时 & 随处可用
- 多端开放生态: App + 小程序 + IoT
- 交互范围: 系统/页面/交互三层
- Android / iOS / Harmony 三端覆盖

03

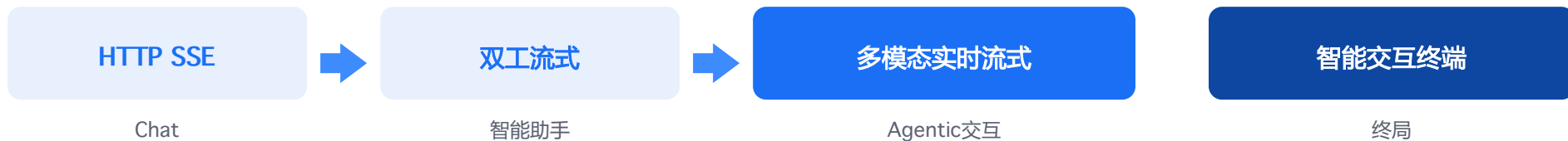
流式多模态实时传输技术

跟Agent通信

AI应用网络协议演进



协议演进路径



AI多模态交互原生实时传输

WebRTC 的劣势

- 复杂 P2P 建联流程，移动 APP 场景下约 1s 左右
- 扩展性差，使用成本高，业界做了很多非标准修改
- 媒体流传输外通过 WS 通信，无法做到低延迟

MoQ 后发优势

无损

多种模态数据

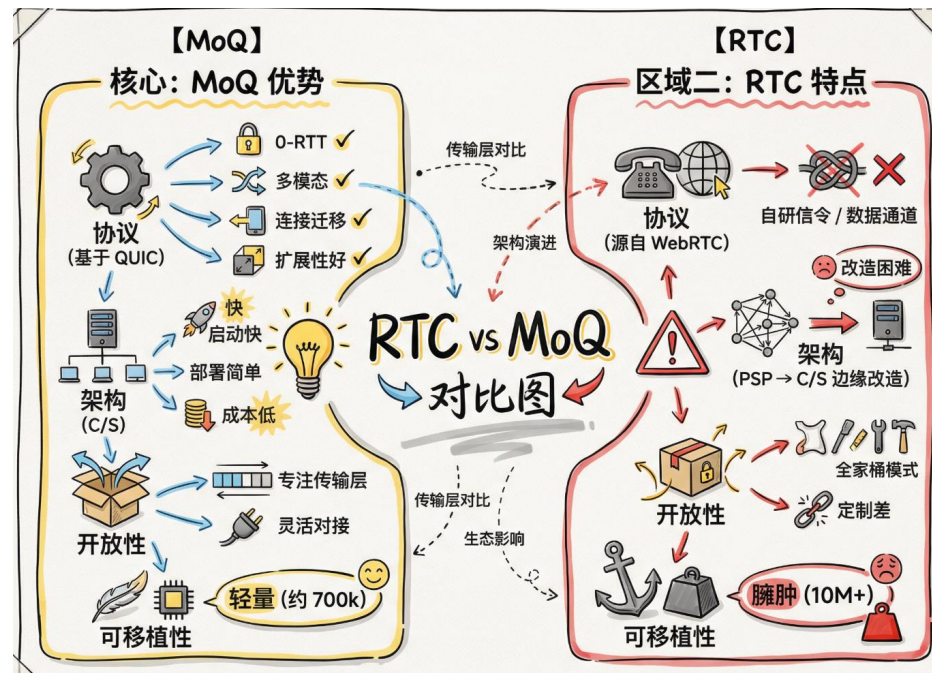
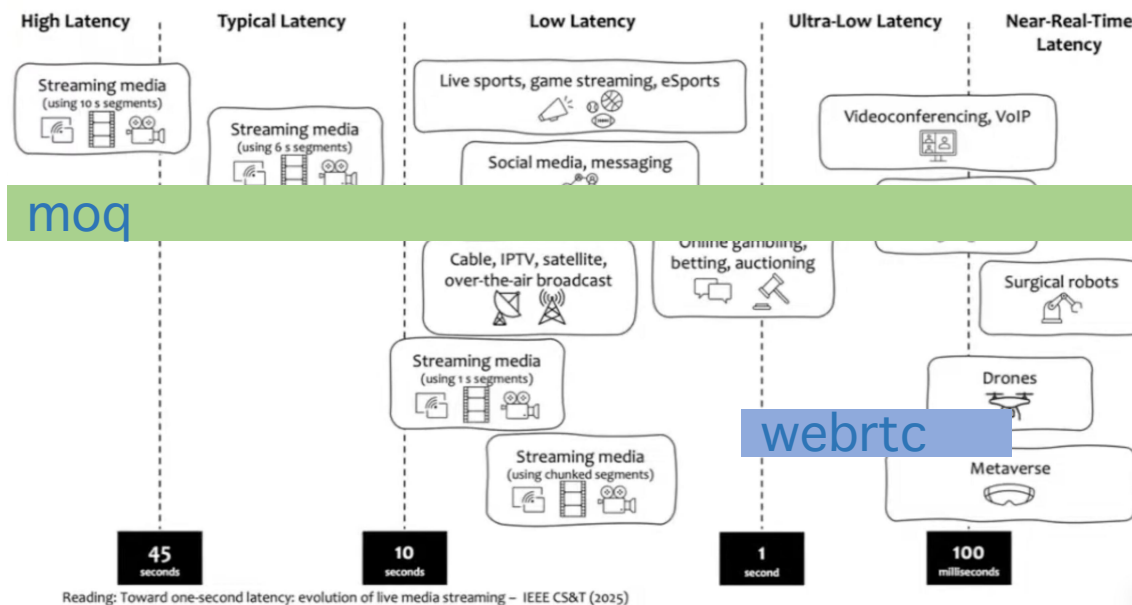
逻辑协同

数据流协调

优先级

差异化传输

解决多种模态数据传输的差异性需求



04 生成式可交互UI

和Agent交互

文字知识 -> 复杂内容 -> 服务执行

01:38 96%

蚂小财

哪些股的股息率高于房贷利率?

已完成分析, 查询26个数据源

一、高股息率股票筛选结果

共筛选出 524 只符合条件的股票, 当前展示前 10 只

筛选条件说明:

- 滚动股息率高于 3.1% (高于房贷利率) (543 只)

默认过滤条件:

- 排除 ST、非上市公司、*ST、停牌的股票 (过滤 19 只)

排序说明:

- 按滚动股息率从高到低排列

证券代码	股票简称	滚动股息率(%)	收盘价
002763.SZ	汇洁股	14.53	7.61

AI 策略 今天能买吗 诊基

输入或按住说话...

① 部分内容由AI生成, 不构成投资建议



01:46 96%

服务 资产 阿宝

支出结构分析

支出主要由六大类构成, 其中亲友代付和酒店旅游是绝对主力:

各类目支出占比分布

亲友代付 1049.76元 (37.24%)

酒店旅游 ¥800.00 (28.38%): 1 笔深圳万怡酒店住宿, 结合交通出行中的机票消费,

按住说话

扫一扫 收付款 出行 理财

内容由 AI 生成



23:48 76%

服务 资产 阿宝

我要寄快递

好的, 请完善寄件信息, 我为您匹配最优快递方案。

魏 18888888888 地址簿
北京北京市海淀区魏公村路6号院1号楼

收 请补充收件地址 地址簿

物品类型 日用品 >

物品重量 1kg >

上门时间 明天 09:00-11:00 >

确认寄件信息

我的快递预约寄件

按住说话

扫一扫 收付款 出行 理财

内容由 AI 生成

A2UI实战经验

A2UI 的三项核心设计原则

强Schema约束

不是完全由模型输出
前置工程研发流程

动作协议化

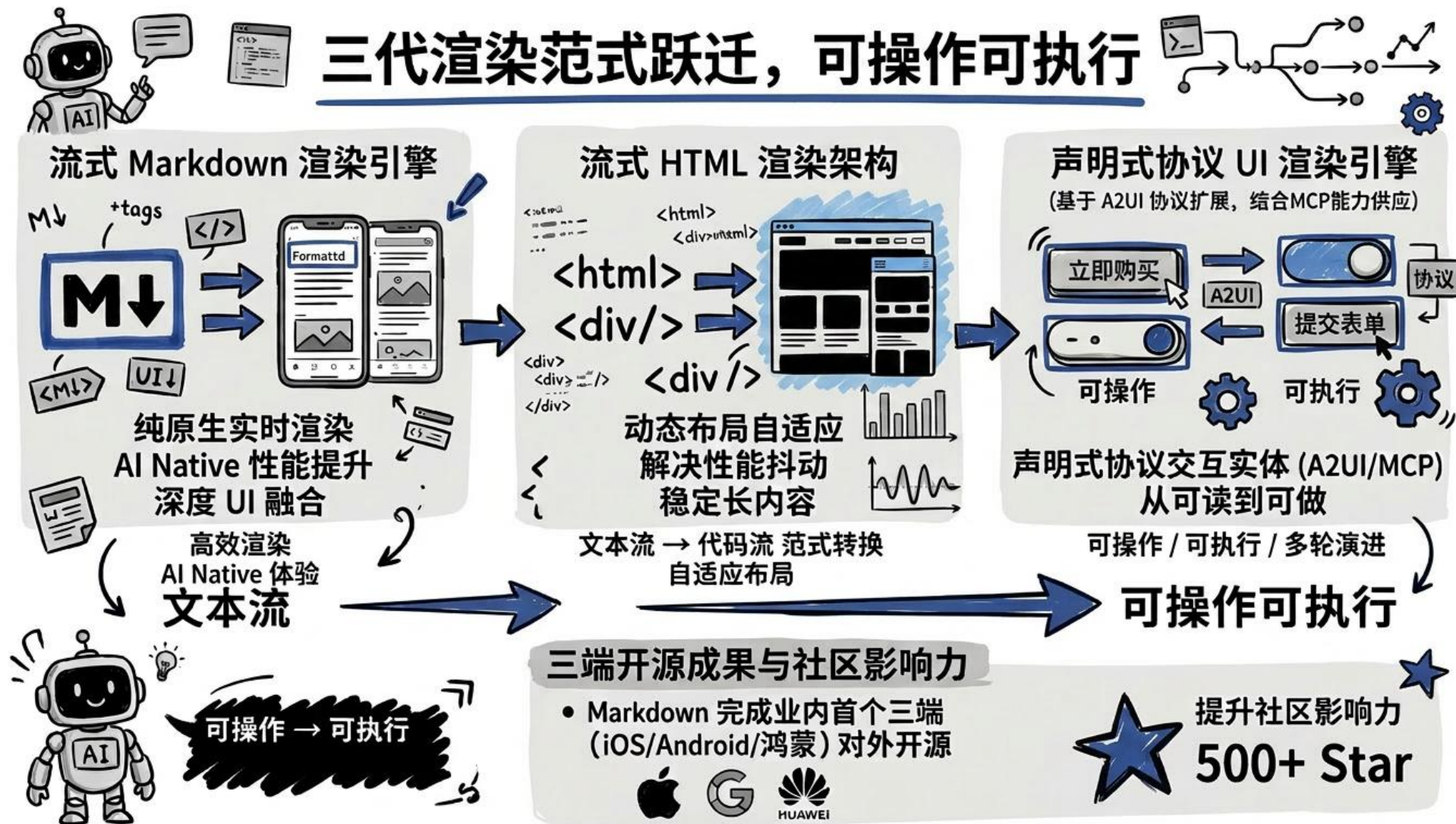
确认 · 修改 · 取消 · 继续
状态可绑定：等待、加载中、完成

可降级

降级到 Markdown/HTML
转换为文本语义，可人工接管



三代生成式渲染交互范式



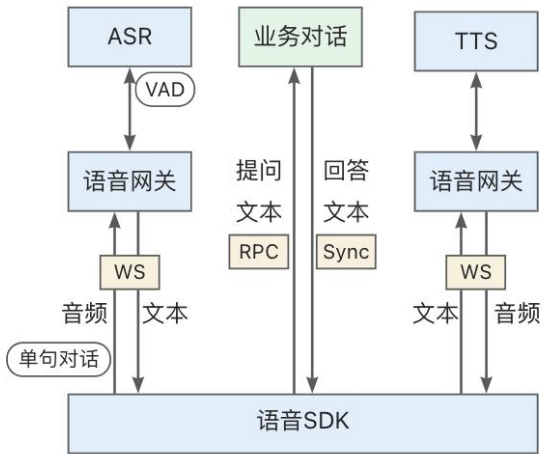
04 音视频通话技术

和Agent交互

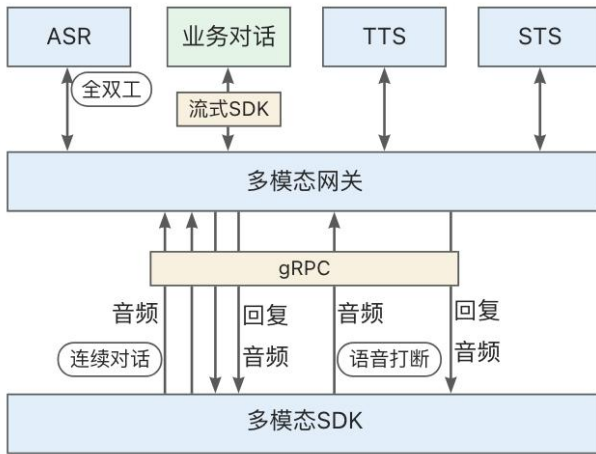
语音输入 -> 语音对话 -> 数字人



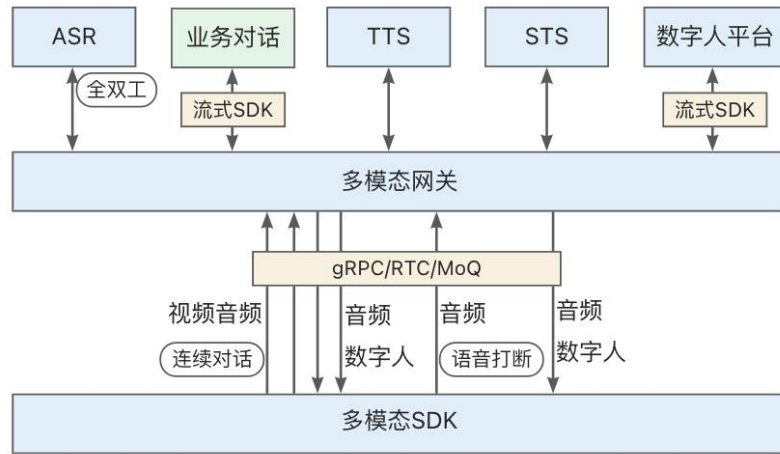
阶段一：端串联，分段式



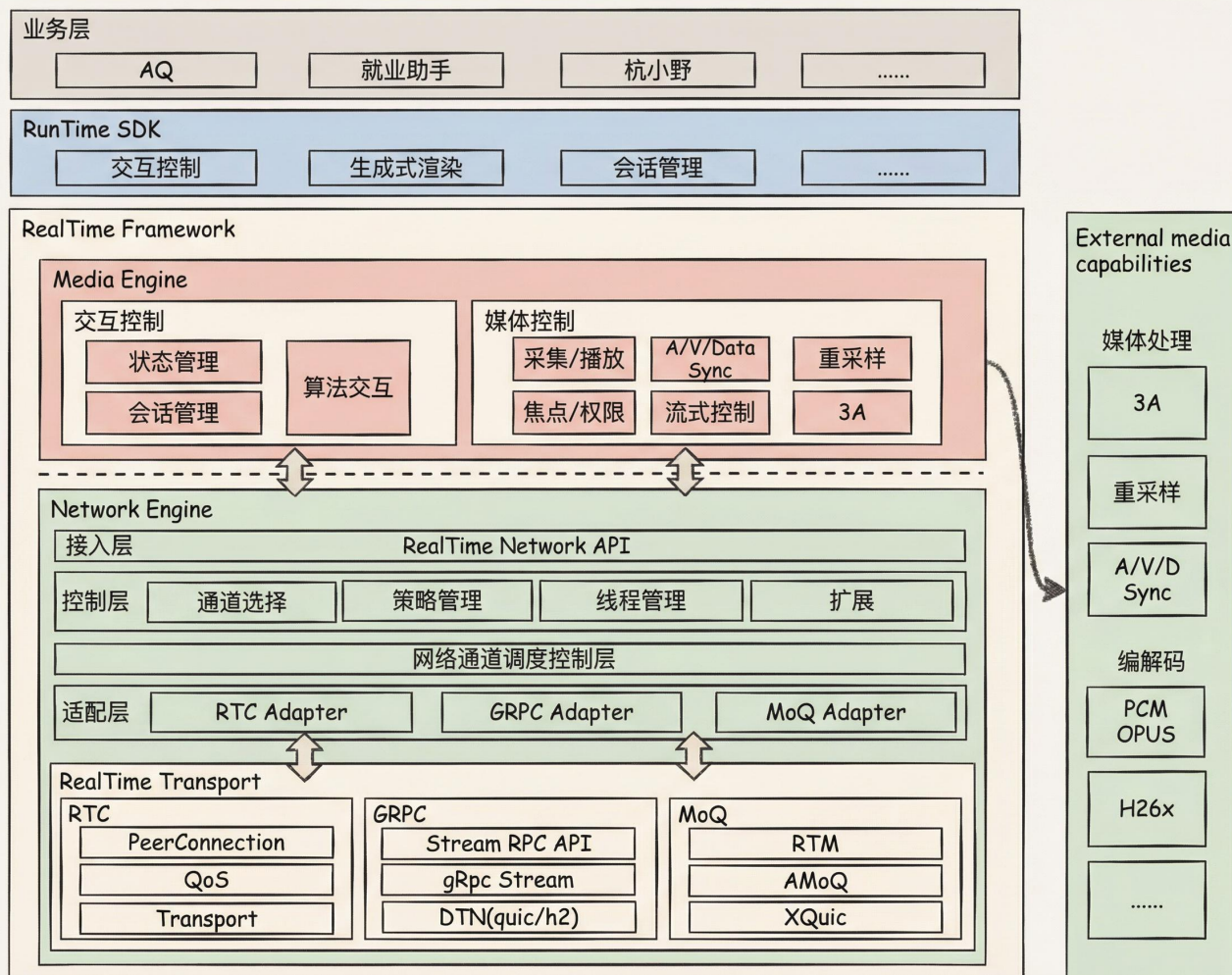
阶段二：云串联，全双工



阶段三：音视频，数字人



多模态实时链路 - 客户端架构



多模态传输引擎业务价值图

体验提升

建连耗时 ↓ 55%

55%↓

建连耗时降低 55%

体感可用耗时 ↓ 76%

76%↓

体感可用耗时降低 76%

弱网卡顿率 ≈ 0%

≈ 0%

弱网卡顿率接近 0%

成本节省

包大小 ↓ 10倍

10X↓

包大小下降 10倍

音频带宽成本降低 70%

70%↓

音频带宽成本降低 70%

低端机CPU占用降低 29%

29%↓

低端机CPU占用降低 29%

运维成本降低 90%

90%↓

运维成本降低 90%

05

终端MCP、UI Agent执行技术

使Agent办事儿

帮您办支付宝的海量服务



Agent如何操作终端

GUI (图形界面)



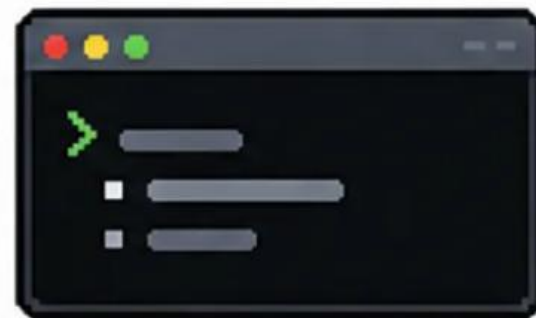
泛化性高
当前大量应用面向UI操作设计
多模态处理对模型、网络传输要求高

TUI (文本界面)



执行速度快
终端复杂技术栈
泛化性较低

CLI (命令行界面)

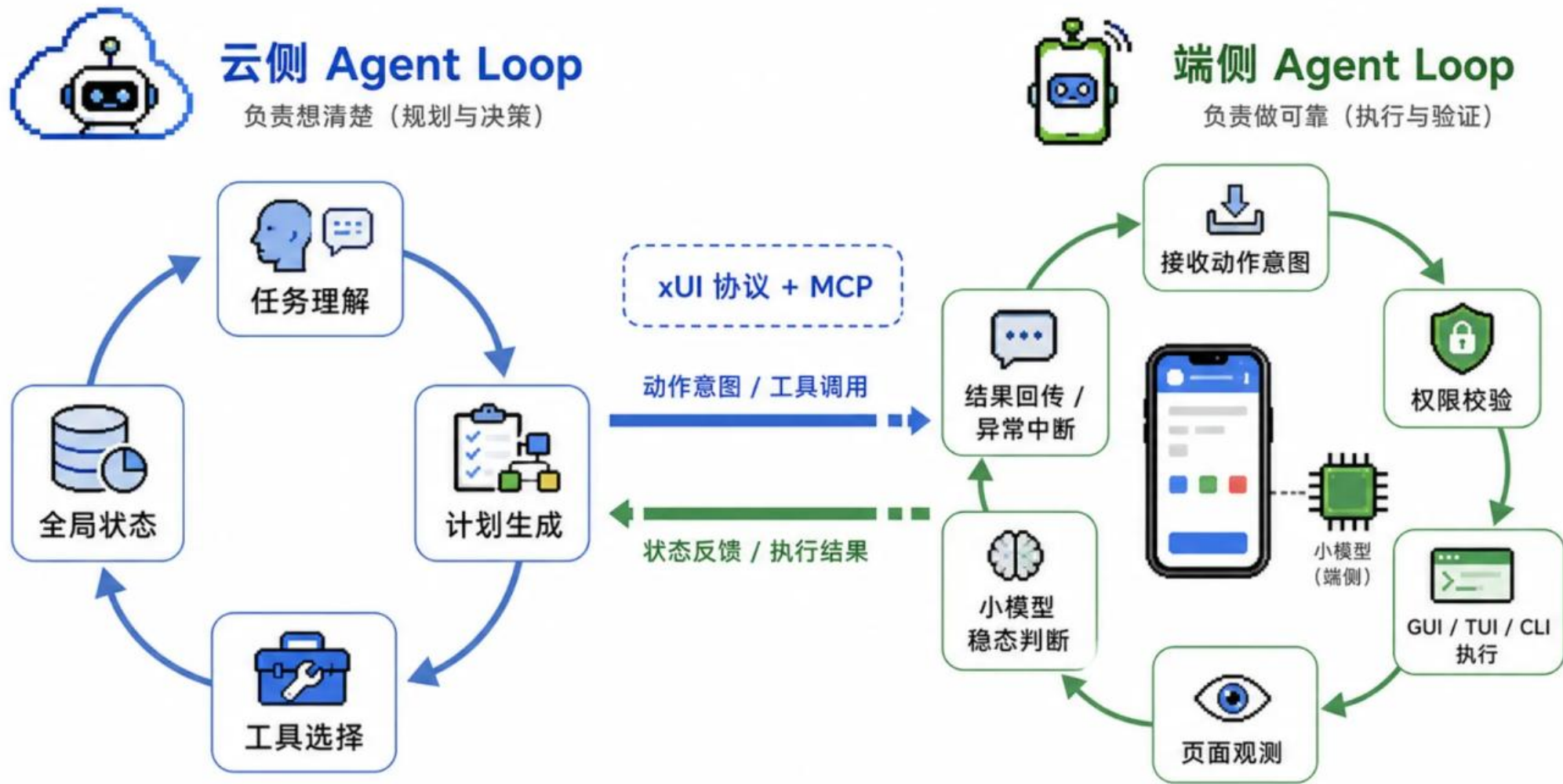


执行速度最快
泛化性最低
维护成本高优先小程序技术栈

■ 操作通道 - 终端MCP



■ 执行AgentLoop实践



执行大脑 - 算法创新



视觉定位

检测页面元素的精确坐标框。



页面理解

描述页面的详细结构和内容。



目标指代

识别特定指代对象的意图和功能。



[box2]处的图标有什么功能?



修改出发地的选择按钮



页面解析

输出所有组件的结构化坐标和信息。



输出所有组件的坐标



text 0: 5:35<box>157,20,246,37</box>
icon 0: 信号<box>740,20,796,37</box>
text 45: 福利中心<box>560,965,682,982</box>



页面问答

根据页面内容回答用户问题。



今天打车有优惠吗?



今天有“新客专享5折券”的活动,新用户可以享受专属优惠。



页面导航

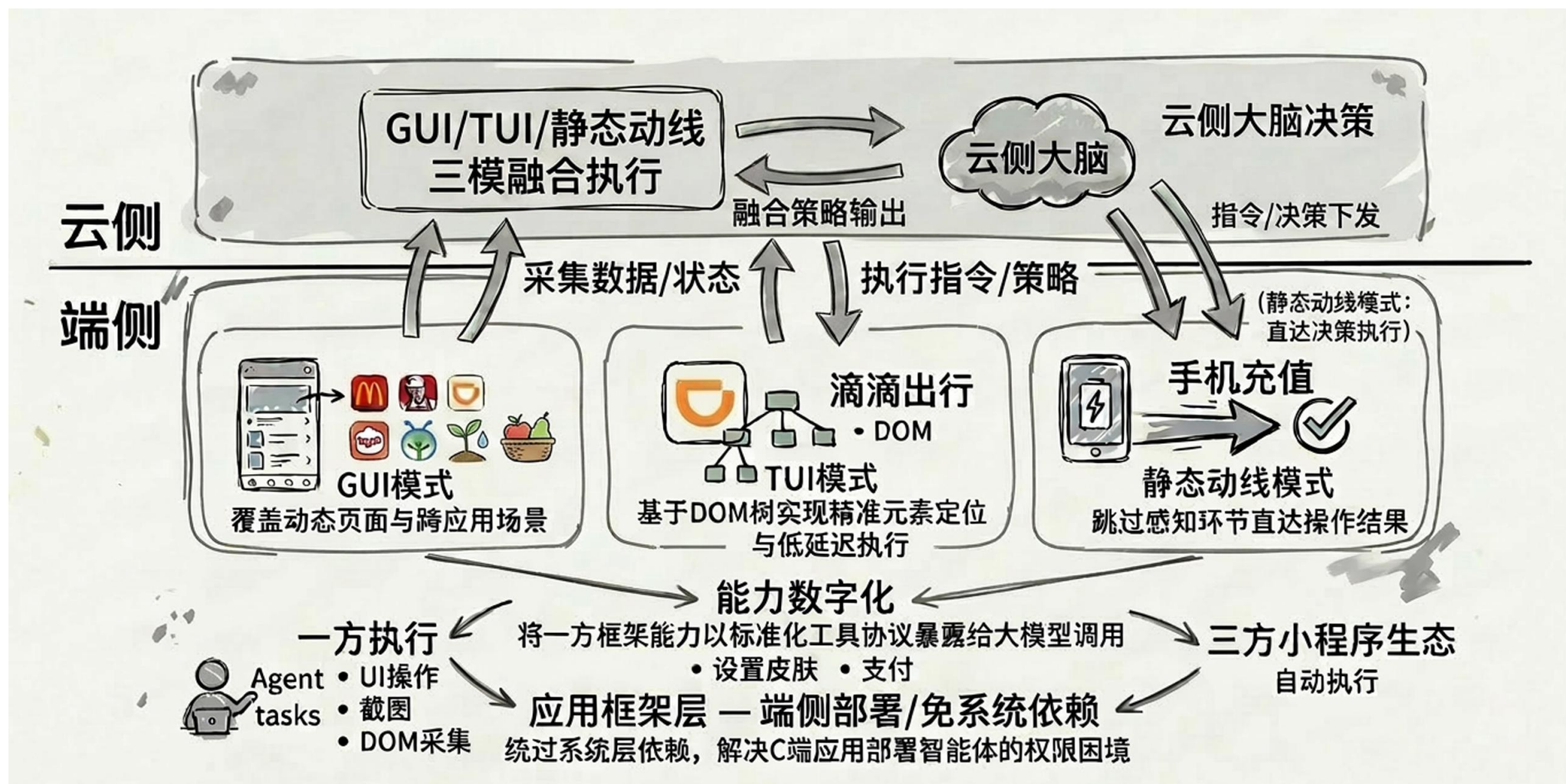
执行跨页面的复杂操作流程。



从蚂蚁集团A空间打车到西湖



突破权限 三模融合 - 构建端内执行通路



06 AHA智能体互联技术

多Agent协同

阿宝服务的开放

蚂蚁庄园领饲料 一句话的事



想起小鸡还没喂？
对小布说一句「**帮我领饲料**」
可领的饲料帮你领好，喂鸡少点几步。



想去看电影 一句话的事



查找影院场次就折腾半天？
对小布说一句「**帮我买XX电影票**」
想看哪场直接说，购票少折腾。
阿宝可帮你完成影院、场次、选座等操作步骤，
支付前你再确认



余额不足充话费 一句话的事



出门发现话费告急？
对小布说一句「**帮我充话费**」调出充值中心
不用翻页面找渠道，开口就能充。



蚂蚁森林收能量 一句话的事



早上忙着出门？
对小布说一句「**帮我收能量**」
蚂蚁森林能量，顺手就收好。



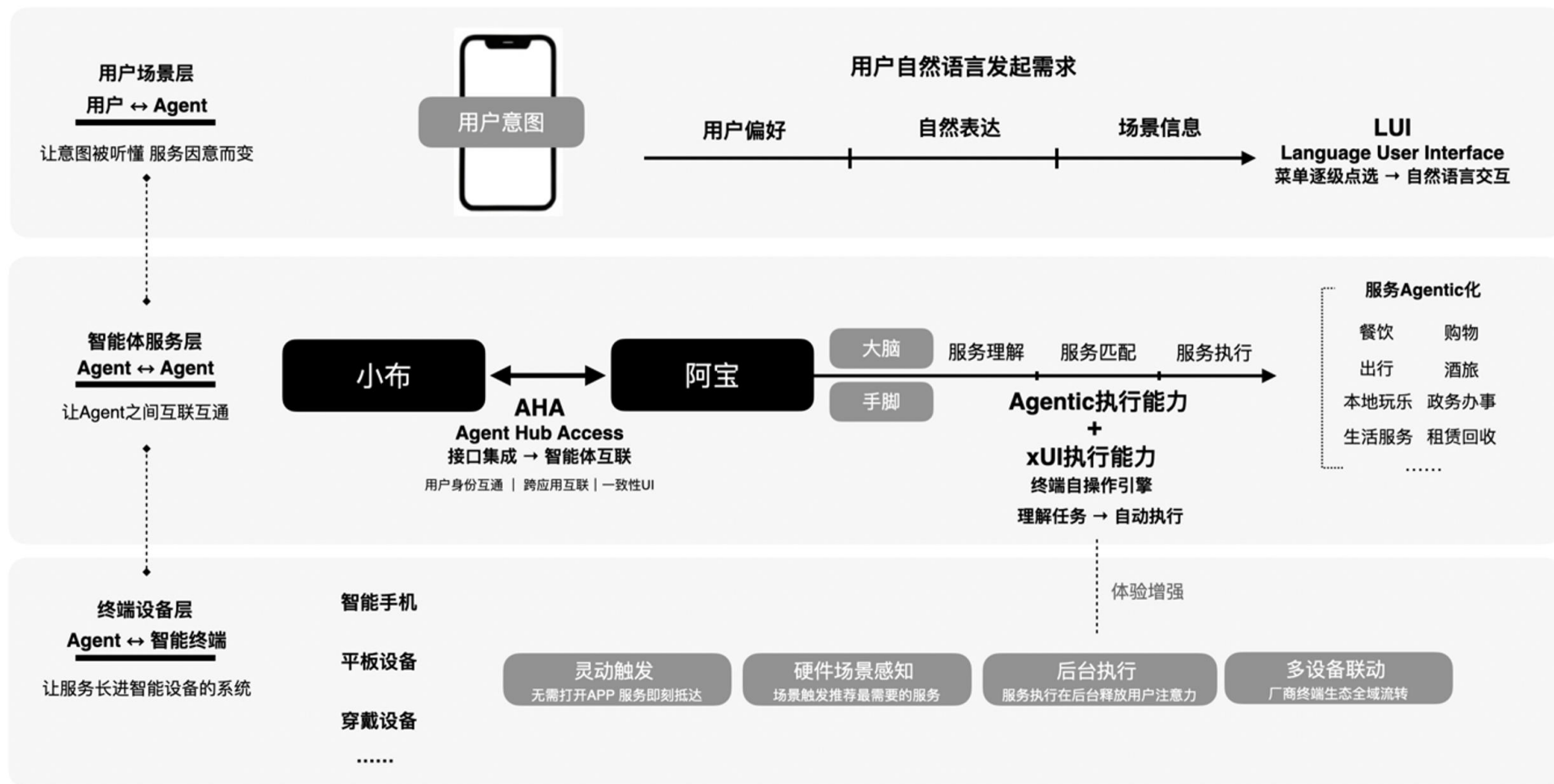
查询公积金信息 一句话的事



公积金信息要各种翻找？
对小布说一句「**查询公积金**」
服务入口直接到达。



多主体Agent互通互联 - 超越App自身的限制

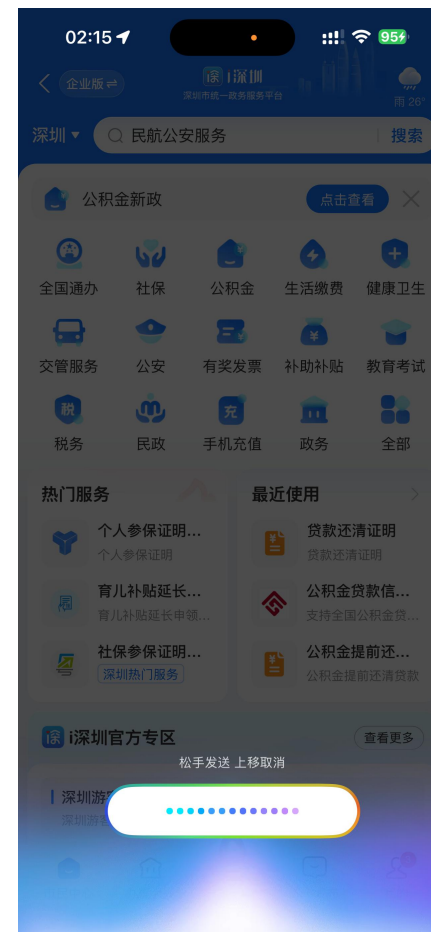
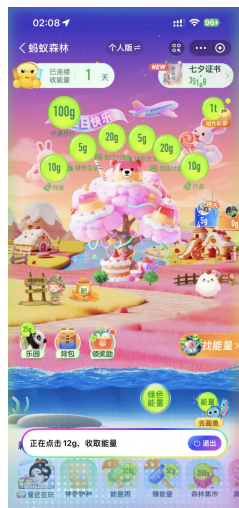
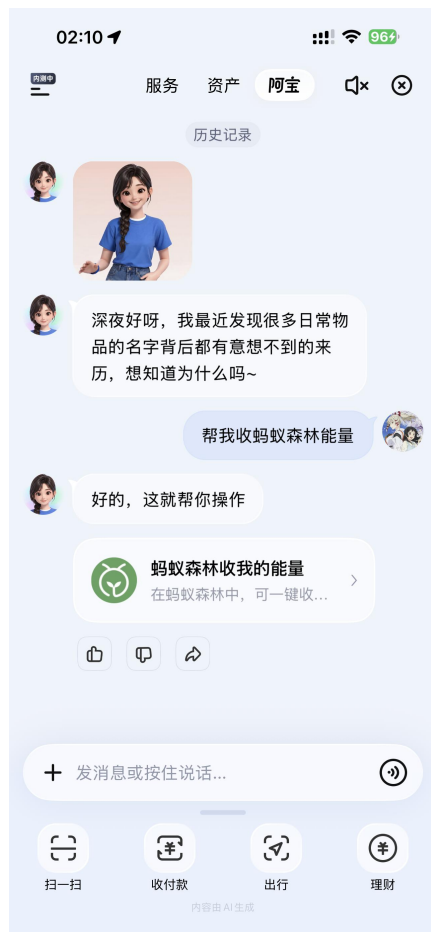


07 Agentic终端的发展展望

■ 回顾 - 四位一体的Agentic 终端交互引擎



■ 后台异步任务 & 伴随式Agentic



■ 展望 - 端云协同

端云协同

最优负载分配

端侧

低延迟推理
隐私保护

云侧

大模型推理
复杂规划

动态负载分配 · 离线可用 · 无缝切换

小模型端侧执行 + 大模型云端兜底

云执行

更强算力与模型能力支撑

云端 Agent 运行时

完整 Agent 环境 · GPU 加速 · 高并发

远程渲染与流化

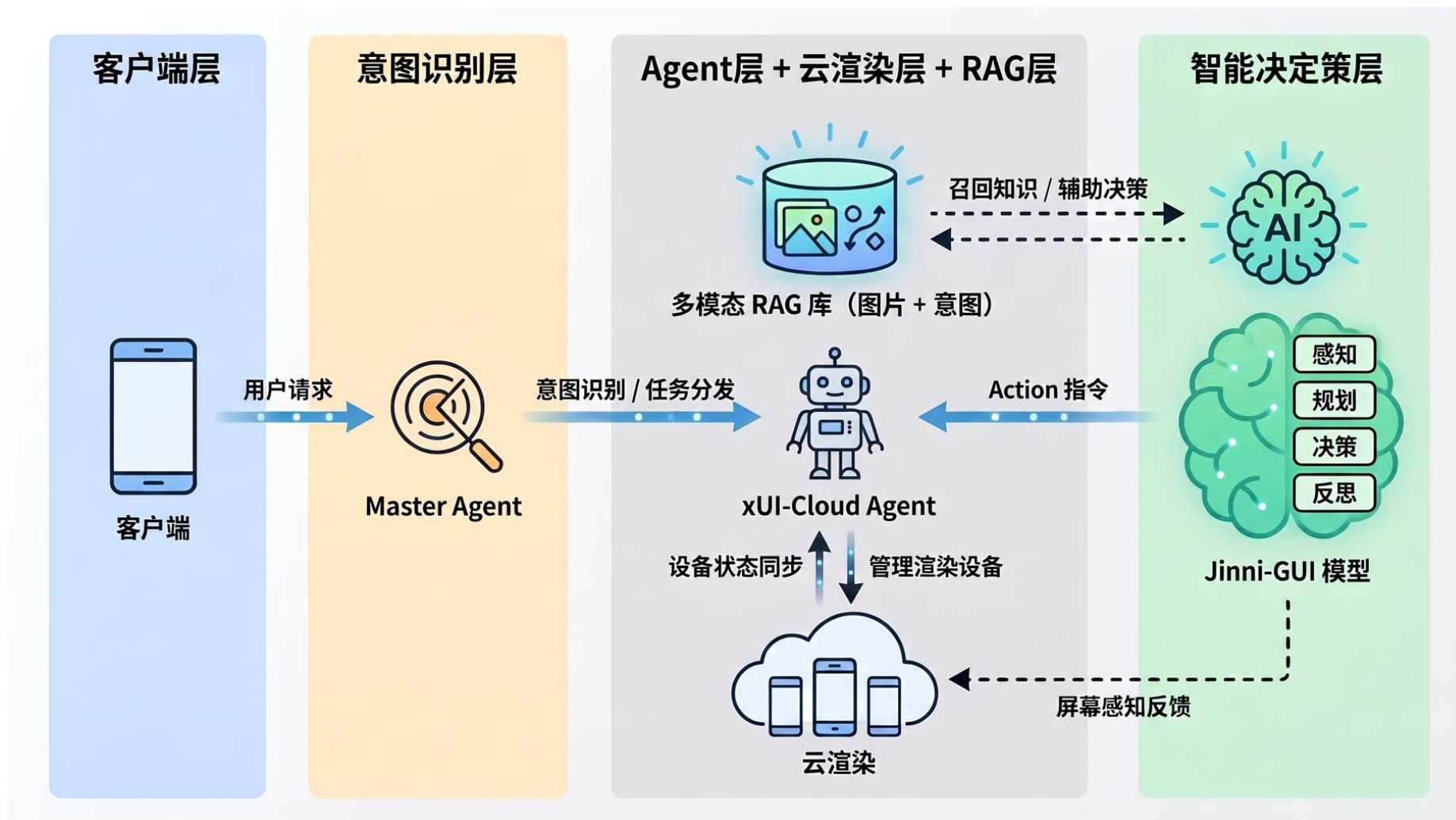
服务端渲染 · 视频流回传 · 低带宽

跨端状态同步

会话保持 · 上下文延续 · 多端一致

端侧轻量 + 云侧重载 = 全场景覆盖

■ 展望 - 云执行



■ 展望 - 伴随式Agentic 随时&随处可用的助手

随时可用

24/7 在线
主动感知用户意图
预判需求 · 提前准备

Always-On Agent

随处可用

手机 · 手表 · 眼镜 · 车机
跨设备无缝切换
上下文连续传递

Omni-Device Agent

无所不能

对话 · 办事 · 创作
多模态融合交互
从信息到行动闭环

Full-Stack Agent

从"人找服务"到"服务找人"

Agentic 终端的最终形态：无处不在 · 无所不知 · 无所不能

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会